解説① **6章-18〜20 立体の体積(角柱・円柱・角錐・円錐・回転体)**

**この教材の使い方** ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

## 6章-18　柱の体積・錐の体積

### これだけ覚える!(底面積 $S$、高さ $h$)

・**柱**(角柱・円柱)の体積 $V = Sh$
・**錐**(角錐・円錐)の体積 $V = \frac{1}{3}Sh$　(柱の3分の1)
・円の面積 $= \pi r^2$
・底面を先に出す → 高さをかける → 錐なら $\frac{1}{3}$

### 例題1 底面の半径3cm、高さ5cmの円柱と円錐の体積

底面積 $\pi \times 3^2 = 9\pi$
円柱:$9\pi \times 5 = 45\pi$　$45\pi$ cm$^3$
円錐:$\frac{1}{3} \times 9\pi \times 5 = \frac{45\pi}{3} = 15\pi$　$15\pi$ cm$^3$

### 例題2 底面が1辺6cmの正方形、高さ8cmの正四角錐の体積

$\frac{1}{3} \times (6 \times 6) \times 8 = \frac{288}{3} = 96$　96 cm$^3$

### 例題3 底面が、底辺4cm・高さ3cmの直角三角形で、高さ10cmの三角柱の体積

底面積 $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ → $6 \times 10 = 60$　60 cm$^3$

### 間違えやすいポイント

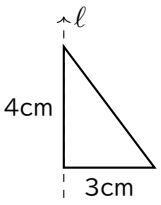
・錐の $\frac{1}{3}$ を忘れる。「とがっていたら3でわる」。
・三角柱の「高さ」は、底面の三角形の高さとは別。
・$\pi$ は最後まで残す($3.14$ をかけない)。

## 6章-20　回転体の体積

### これだけ覚える!

平面図形を直線のまわりに1回転させた立体＝**回転体**。
・長方形 → **円柱**　・直角三角形 → **円錐**　・半円 → **球**
・軸から図形までの長さが**半径**、軸にそった長さが**高さ**。

### 例題4 右の直角三角形を、直線 $\ell$ を軸に1回転させた立体の体積




軸が縦の辺 → 半径3cm、高さ4cmの円錐。
$\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 4 = \frac{36\pi}{3} = 12\pi$　$12\pi$ cm$^3$

**入試のポイント** 北辰では「円錐の体積」「回転体の体積」が毎回のように出る。見取図をかいて、半径と高さをはっきりさせてから公式に入れる。

# 確認問題 6章-18〜20 立体の体積(角柱・円柱・角錐・円錐・回転体)

**すすめかた** STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 6章-18 底面の半径4cm、高さ6cmの円柱の体積を求めなさい。

ヒント 底面積 $\pi \times 4^2$ に高さをかける

答え

② 6章-18 底面の半径6cm、高さ7cmの円錐の体積を求めなさい。

ヒント $\frac{1}{3} \times \pi \times 6^2 \times 7$

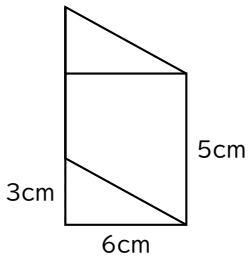
答え

③ 6章-18 底面が1辺5cmの正方形で、高さが9cmの正四角錐の体積を求めなさい。

ヒント $\frac{1}{3} \times (5 \times 5) \times 9$

答え

④ 6章-18 右の図は、底面が直角三角形の三角柱です。体積を求めなさい。




ヒント 底面の直角三角形は、6cmと3cmの辺で面積を出す

答え

⑤ 6章-20 右の長方形を、直線 $\ell$ を軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。




ヒント 長方形を回すと円柱。半径2cm、高さ5cm

答え

**記録表**

| 番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 単元 | 6章-18 | 6章-18 | 6章-18 | 6章-18 | 6章-20 |
| 確認問題 ○× | | | | | |
| 解き直し ✓ | | | | | |
| チェックテスト ○× | | | | | |

確認問題 解答　6章-18〜20 立体の体積(角柱・円柱・角錐・円錐・回転体)

**解き直しのしかた** □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 6章-18　**答え** $96\pi$ cm$^3$

底面積 $\pi \times 16 = 16\pi$ → $16\pi \times 6 = 96\pi$

② 6章-18　**答え** $84\pi$ cm$^3$

$\frac{1}{3} \times 36\pi \times 7 = \frac{252\pi}{3} = 84\pi$

間違えやすい！ $\frac{1}{3}$ を忘れて $252\pi$ としない。

③ 6章-18　**答え** 75cm$^3$

$\frac{1}{3} \times 25 \times 9 = \frac{225}{3} = 75$

④ 6章-18　**答え** 45cm$^3$

底面積 $\frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$ → $9 \times 5 = 45$

⑤ 6章-20　**答え** $20\pi$ cm$^3$

円柱。$\pi \times 2^2 \times 5 = 20\pi$

**解き直しが終わったら** ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部〇の人は①〜⑤を全部解いて力だめし！

| チェックテスト<br>6章-18～20 立体の体積(角柱・円柱・角錐・円錐・回転体) | 氏名 | | 得点 | ／100 |
|---|---|---|---|---|
| 目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分) | | | | |

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

① 6章-18 確認問題①と同じ型 20点

底面の半径5cm、高さ4cmの円柱の体積を求めなさい。

答え

② 6章-18 確認問題②と同じ型 20点

底面の半径3cm、高さ8cmの円錐の体積を求めなさい。

答え

③ 6章-18 確認問題③と同じ型 20点

底面が1辺6cmの正方形で、高さが7cmの正四角錐の体積を求めなさい。

答え

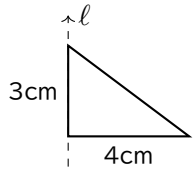
④ 6章-18 確認問題④と同じ型 20点

底面が、直角をはさむ2辺が8cmと5cmの直角三角形で、高さが6cmの三角柱の体積を求めなさい。

答え

⑤ 6章-20 確認問題⑤と同じ型 20点

右の直角三角形を、直線 $\ell$ を軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。




答え

① 6章-18

$\pi \times 25 \times 4 = 100\pi$

答え $100\pi$ cm$^3$

② 6章-18

$\frac{1}{3} \times 9\pi \times 8 = \frac{72\pi}{3} = 24\pi$

答え $24\pi$ cm$^3$

③ 6章-18

$\frac{1}{3} \times 36 \times 7 = \frac{252}{3} = 84$

答え 84cm$^3$

④ 6章-18

底面積 $\frac{1}{2} \times 8 \times 5 = 20 \rightarrow 20 \times 6 = 120$

答え 120cm$^3$

⑤ 6章-20

半径4cm、高さ3cmの円錐。$\frac{1}{3} \times \pi \times 16 \times 3 = 16\pi$

答え $16\pi$ cm$^3$